

Anleitung: EK-3030E mit Waveshare RS485-Ethernet-Gateway (Modbus TCP)

Dieser Leitfaden beschreibt die Anbindung des Elitech EK-3030E Kühlstellenreglers an einen Arduino über das **Waveshare RS232/485/422 to RJ45 Ethernet Module** mittels **Modbus TCP**.

1. Hardware-Verkabelung

Da das Waveshare-Gateway die RS-485 Signale direkt verarbeitet, entfällt das kleine MAX485-Modul komplett.

EK-3030E zum Waveshare-Gateway (RS-485)

Verbinden Sie die Klemmen des EK-3030E mit den RS-485 Klemmen des Waveshare-Gateways. Verwenden Sie idealerweise ein verdrehtes Adernpaar (Twisted Pair).

EK-3030E Klemme	Waveshare Gateway Klemme
Klemme 12 (A)	T/R+ (oder A+)
Klemme 11 (B)	T/R- (oder B-)

Hinweis: Falls die Kommunikation nicht auf Anhieb funktioniert, tauschen Sie A und B testweise. Manche Hersteller beschriften A/B invertiert.

Waveshare-Gateway Stromversorgung & Netzwerk

1. **Strom:** Schließen Sie ein DC-Netzteil (6V bis 36V) an die VCC/GND Klemmen an, **ODER** nutzen Sie ein PoE-fähiges Netzkabel (sofern Sie die PoE-Version des Gateways haben).
2. **Netzwerk:** Verbinden Sie den RJ45-Port des Gateways über ein Standard-Netzkabel mit Ihrem Router oder Switch.

Arduino Setup

1. Stecken Sie das **Ethernet-Shield (z.B. W5100 oder W5500)** auf Ihren Arduino.
 2. Verbinden Sie das Ethernet-Shield mit demselben Router/Switch.
 3. Schließen Sie das **SD-Kartenmodul** an (falls nicht auf dem Ethernet-Shield integriert). Standardmäßig nutzt das Ethernet-Shield Pin 4 als CS (Chip Select) für die SD-Karte.
-

2. Konfiguration des Waveshare-Gateways

Bevor der Arduino kommunizieren kann, muss das Gateway konfiguriert werden. Das Gateway arbeitet ab Werk als **TCP Server** mit der IP **192.168.1.200**.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC im selben IP-Subnetz ist (z.B. 192.168.1.x).
2. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse ein: http://192.168.1.200
3. Loggen Sie sich ein (ab Werk oft kein Passwort, einfach "Login" klicken).

Nehmen Sie in der Weboberfläche folgende Einstellungen vor:

Serieller Port (RS-485)

Passen Sie die Einstellungen an den EK-3030E an:

- **Baudrate:** 9600
- **Data Bits:** 8
- **Parity:** None
- **Stop Bits:** 1

Netzwerk / Modbus Gateway Modus

- **Work Mode:** TCP Server
- **Local Port:** 502 (Standard-Port für Modbus TCP)
- **Conversion Protocol:** Modbus TCP <-> RTU (Dies ist die wichtigste Einstellung! Sie weist das Gateway an, die TCP-Pakete in RS-485 Signale zu übersetzen).

Speichern Sie die Einstellungen und starten Sie das Gateway neu.

3. Konfiguration am EK-3030E

Am Kühlstellenregler selbst muss die Modbus-Kommunikation aktiviert werden:

1. Gehen Sie in das Parametermenü des EK-3030E.
 2. Suchen Sie den Parameter **H17** (Controller ID address).
 3. Stellen Sie diesen Wert auf **1** (Standard ist oft 0, was das Netzwerk deaktiviert).
-

4. Arduino Sketch Vorbereitung

Der beiliegende Sketch (`EK3030E_ModbusTCP_DataLogger.ino`) nutzt die offizielle Arduino Modbus Bibliothek.

Bibliotheken installieren

Gehen Sie in der Arduino IDE auf *Sketch -> Bibliothek einbinden -> Bibliotheken verwalten* und installieren Sie:

1. **Ethernet** (Standard-Bibliothek für W5100/W5500)
2. **ArduinoModbus** (von Arduino)
3. **ArduinoRS485** (wird als Abhängigkeit für `ArduinoModbus` zwingend benötigt, auch wenn wir hier TCP nutzen!)

Netzwerkeinstellungen im Sketch anpassen

Passen Sie im Sketch die IP-Adressen an Ihr Heimnetzwerk an:

C++

```
// IP-Adresse des Arduino (muss frei sein und im selben Subnetz liegen)
IPAddress ip(192, 168, 1, 199);

// IP-Adresse des Waveshare Gateways
IPAddress gatewayIP(192, 168, 1, 200);
```

Sobald der Sketch hochgeladen ist, verbindet sich der Arduino über das Netzwerk mit dem Waveshare-Gateway auf Port 502, fragt die Register ab und speichert sie auf der SD-Karte.